Radar da Economia Brasileira

Juros, inflação, câmbio e atividade (2010-2026) e previsão do IPCA do mês seguinte

Relatório técnico | Dados até set/2026 | Google Cloud (BigQuery), SQL, Python e Looker Studio

1. Sumário executivo

Este relatório documenta uma análise da economia brasileira com dados públicos do Banco Central, organizada em três partes: **(i)** como juros, inflação, câmbio e emprego se relacionaram entre 2010 e 2026; **(ii)** o que esses dados dizem sobre a política monetária; e **(iii)** se um modelo de machine learning consegue prever o IPCA do mês seguinte melhor que referências simples. O trabalho foi feito de ponta a ponta: coleta por API, armazenamento e transformação em SQL no BigQuery, análise e modelagem em Python e apresentação em dois dashboards.

10,8% a.a.	**21 meses**	**0,53%**	**≈ 6%**
Juro real máximo da série (fev/2026)	Com juro real negativo, todos na pandemia	Previsão do IPCA de out/2026 (90%: 0,07% a 1,12%)	Redução do erro do modelo sobre a média de 12 meses

Conclusões principais

- **A política monetária atuou com defasagem:** a Selic tem a relação mais forte com a inflação cerca de 13 meses depois (correlação de -0,53).
- **O juro real está no nível mais restritivo da série** (10,8% em fev/2026; 8,9% em set/2026), e mesmo assim a atividade e o emprego se mostraram resilientes.
- **O repasse do dólar para o IPCA é pequeno:** só a defasagem de 4 meses foi significativa (≈ 0,022 p.p. por 1% de variação cambial).
- **O modelo vence todas as referências simples, mas por margem modesta** (5% a 6% de erro a menos que a média de 12 meses), e esse ganho não depende dos anos de pandemia.
- **A previsão deve ser lida com intervalo:** o modelo não antecipa choques de política nem picos extremos de inflação.

2. Objetivo e escopo

O objetivo foi responder, com evidência, cinco perguntas de negócio sobre a economia brasileira e construir uma previsão do IPCA com validação rigorosa. O escopo cobre jan/2010 a set/2026, frequência mensal, e usa apenas variáveis disponíveis no momento da previsão (para evitar vazamento de informação). Não é um modelo de decisão de investimento: é uma análise exploratória e preditiva de apoio.

3. O que foi feito

Etapa	O que foi feito	Resultado
Coleta	Download de 5 séries da API de Séries Temporais do Banco Central, em blocos de 5 anos, com novas tentativas em caso de falha.	CSVs de backup e tabelas brutas no BigQuery
Armazenamento	Carga das séries no dataset *economia_br* do BigQuery (modo Sandbox, sem custo), com gravação repetível sem duplicar dados.	5 tabelas *raw_*
Transformação (SQL)	View *vw_base_mensal*: IPCA acumulado em 12 meses de forma composta, Selic média, dólar médio, variação do dólar, variação do IBC-Br em 12 meses e juro real ex-post.	Base mensal única, ~200 meses
Análise exploratória	Gráficos com marcos de eventos, correlação defasada sobre variações de 12 meses, regressão de repasse cambial com erros robustos e matriz de correlação.	Respostas às perguntas P1 a P4
Modelagem	Variáveis defasadas, três baselines, Ridge e Random Forest com validação *walk-forward* (72 meses de teste) e intervalo empírico de previsão.	Respostas à pergunta P5 e previsão de out/2026
Dashboards	Relatório no Looker Studio conectado ao BigQuery e dashboard interativo em HTML com filtro de período, marcação de eventos e previsão com intervalo.	Duas vitrines com os mesmos dados

Fontes de dados

Série	Código SGS	Frequência	Uso no projeto
IPCA (variação mensal, %)	433	Mensal	Inflação e alvo do modelo
Selic meta (% a.a.)	432	Diária	Política monetária
Dólar comercial, venda (R$)	1	Diária	Câmbio
Taxa de desocupação (PNAD, %)	24369	Mensal	Mercado de trabalho (desde 2012)
IBC-Br (índice)	24363	Mensal	Proxy de atividade econômica

O juro real foi calculado de forma ex-post: ((1 + Selic) / (1 + IPCA acumulado em 12 meses) - 1) × 100. Os primeiros 11 meses de 2010 não têm IPCA de 12 meses nem juro real por construção.

4. Panorama do período



Figura 1. Selic, IPCA em 12 meses, dólar e desemprego. Faixas: recessão (2015-2016), pandemia (mar/2020-jun/2021) e aperto monetário (mar/2021-ago/2022); são aproximações para contexto.

Três momentos resumem o período: a **recessão de 2015-2016**, com inflação perto de 10,7% e desemprego subindo a 13-14%; a **pandemia e o aperto de 2020-2022**, com a Selic saindo da mínima de 2% para 13,75% enquanto a inflação de 12 meses chegava perto de 12%; e o **ciclo recente**, com inflação de volta à faixa de 4-5%, Selic em 14-15% e desemprego na mínima da série, em torno de 5%.

5. Perguntas de negócio e respostas

P1 Como a Selic se relaciona com a inflação e com o desemprego?

O QUE FOI FEITO

Calculei correlações entre a variação da Selic (defasada de 0 a 18 meses) e as variações em 12 meses do IPCA e do desemprego. Usei variações, e não níveis, para evitar correlações espúrias entre séries com tendência.

RESPOSTA

Inflação: a relação é mais forte com 13 meses de defasagem ($r \approx -0{,}53$): juros mais altos hoje se associam a uma inflação menor cerca de um ano depois, o que é compatível com a teoria. **Desemprego:** a maior correlação é no mesmo mês ($r \approx -0{,}50$), mas reflete o Banco Central *reagindo* a um mercado de trabalho aquecido, não o efeito do juro sobre o emprego.

COMO LER E RESSALVAS

Como as janelas de 12 meses se sobrepõem, trate o resultado como evidência exploratória. Correlação não prova causalidade; no caso do desemprego há causalidade reversa.

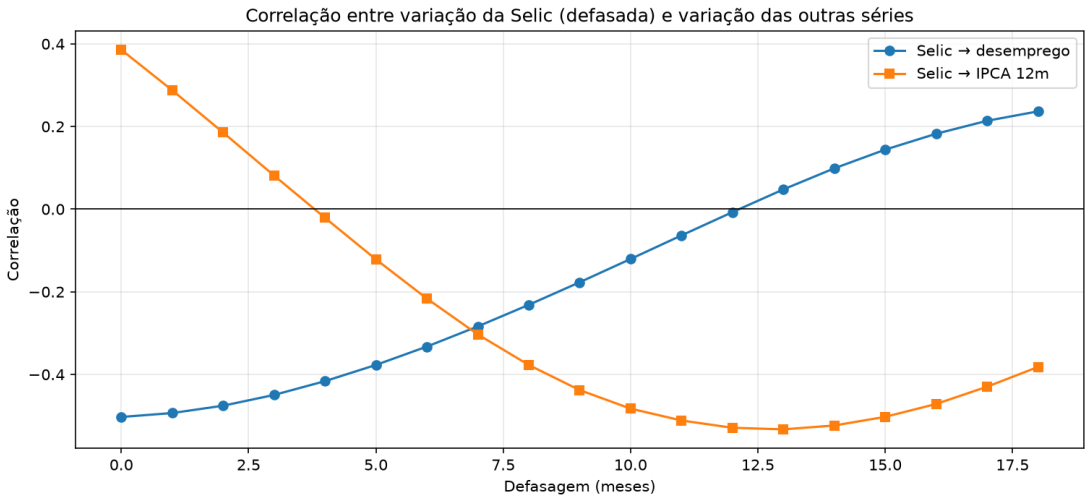


Figura 2. Correlação entre a variação da Selic (defasada) e as variações do IPCA em 12 meses e do desemprego.

P2 Qual foi o juro real e quando a política monetária foi mais restritiva?

O QUE FOI FEITO

Calculei o juro real ex-post mês a mês e identifiquei os períodos negativos e o ponto máximo.

RESPOSTA

A média do juro real no período foi de **4,12% a.a.**. Ele ficou negativo em **21 meses**, todos na pandemia (de meados de 2020 ao início de 2022), com piso próximo de -4,3% em 2021. O ponto mais restritivo foi **fev/2026, com 10,78% a.a.**; em set/2026 estava em 8,90%.

COMO LER E RESSALVAS

Por ser ex-post, o indicador usa a inflação já ocorrida. Uma medida ex-ante usaria as expectativas de mercado (Boletim Focus).

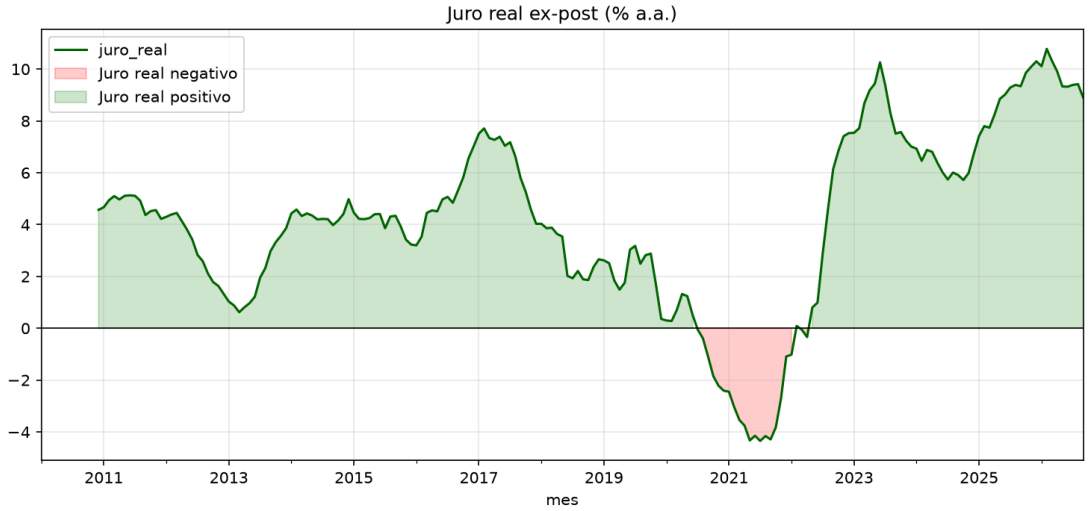


Figura 3. Juro real ex-post (% a.a.). Em vermelho, os meses com juro real negativo.

P3 Quanto da variação do dólar chega ao IPCA, e com que defasagem?

O QUE FOI FEITO

Estimei uma regressão do IPCA mensal contra a variação do dólar com defasagens de 0 a 6 meses, com erros-padrão robustos à autocorrelação (HAC).

RESPOSTA

O repasse é **pequeno**. Apenas a defasagem de 4 meses é estatisticamente significativa (0,0221 p.p. por 1% de variação do dólar; p = 0,004). Os demais coeficientes não se distinguem de zero. A soma dos coeficientes é de aproximadamente 0,02 p.p.

COMO LER E RESSALVAS

Isso não significa que o dólar não afete a inflação: o modelo é simples e não controla commodities, preços administrados nem expectativas. A leitura segura é que o efeito aparece com atraso de alguns meses e é pequeno.

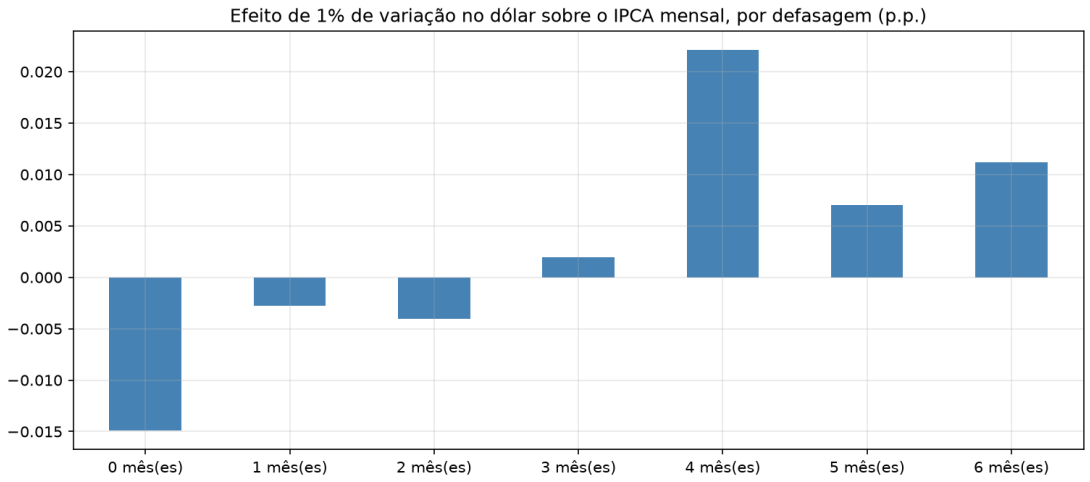


Figura 4. Efeito de 1% de variação do dólar sobre o IPCA mensal, por defasagem (p.p.).

P4 A atividade econômica respondeu aos juros altos?

O QUE FOI FEITO

Comparei a variação em 12 meses do IBC-Br com o juro real e verifiquei a correlação no mesmo mês.

RESPOSTA

A resposta visível é **fraca**. Entre 2023 e 2026, com juro real entre 6% e 10%, o IBC-Br continuou crescendo entre cerca de 1% e 4%, e o desemprego caiu para a mínima da série. A correlação entre juro real e crescimento do IBC-Br no mesmo mês é praticamente nula (-0,01).

COMO LER E RESSALVAS

O pico do IBC-Br em 2021 é efeito de base (recuperação sobre o fundo de 2020) e a queda de 2020 foi um choque externo. Os efeitos dos juros sobre a atividade costumam ser defasados e dependem de outros fatores, como política fiscal e renda.

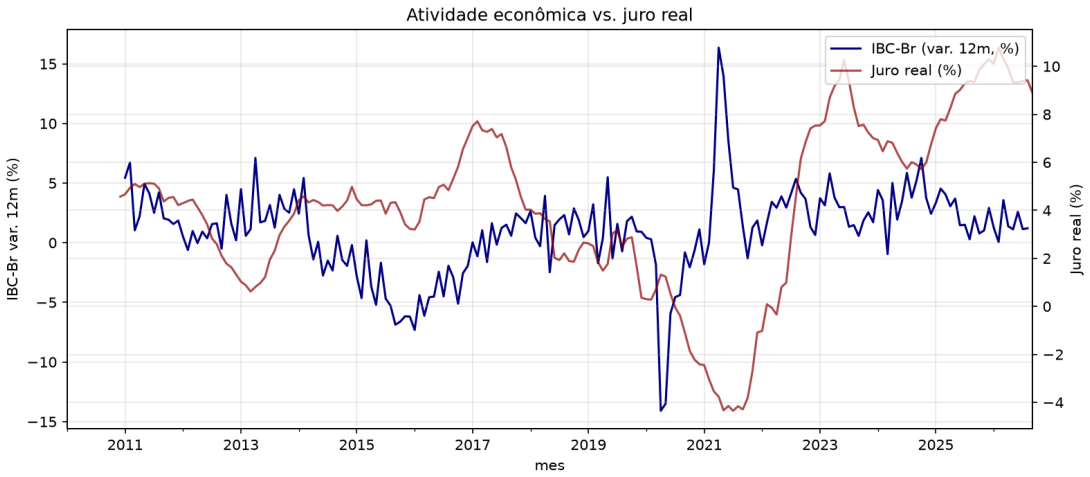


Figura 5. Variação do IBC-Br em 12 meses e juro real (eixos separados).

P5 É possível prever o IPCA do mês seguinte melhor que referências simples?

O QUE FOI FEITO

Construí variáveis defasadas (inflação, Selic, dólar e sazonalidade) e comparei Ridge e Random Forest com três baselines, usando validação *walk-forward* em 72 meses (out/2020 a set/2026).

RESPOSTA

Sim, mas por margem modesta. Os dois modelos reduziram o erro médio (MAE) em cerca de 5% a 6% frente à média de 12 meses e em até 12% frente ao baseline do mês anterior. Os detalhes estão na seção 6.

COMO LER E RESSALVAS

O ganho é pequeno em termos absolutos (cerca de 0,02 p.p. de MAE) e não passou por teste estatístico formal.

6. O modelo preditivo em detalhe

O alvo é o IPCA do mês seguinte. As variáveis usam apenas informação disponível no momento da previsão: inflação recente (defasagens, médias móveis e IPCA de 12 meses), Selic (nível, variações e defasagem de 12 meses), variação do dólar com 0 a 6 meses de defasagem e sazonalidade (mês em codificação circular). Desemprego e IBC-Br ficaram de fora porque são divulgados com atraso. O modelo foi treinado sempre apenas com o passado e testado em seis blocos consecutivos de 12 meses.

Modelo	MAE (72 meses)	RMSE (72 meses)	MAE sem mar/2020-dez/2022 (45 meses)
Random Forest	**0,285**	0,378	**0,216**
Ridge	0,289	**0,377**	0,217
Baseline: média de 12 meses	0,304	0,422	0,230
Baseline: mês anterior	0,323	0,432	0,273
Baseline: mesmo mês do ano anterior	0,394	0,518	0,280

Erros em pontos percentuais (p.p.) do IPCA mensal. Menor é melhor.

Pa Os modelos realmente vencem as referências?

O QUE FOI FEITO

Comparei MAE e RMSE de cada modelo com os três baselines no mesmo período de teste.

RESPOSTA

Sim. Random Forest e Ridge ficaram à frente de todos os baselines. O baseline sazonal sozinho foi o pior, o que mostra que sazonalidade não basta. Random Forest e Ridge estão **empatados**: a diferença de 0,004 p.p. é ruído, e a conclusão honesta é que, com poucas observações mensais, o modelo mais complexo não agrega ganho claro.

Pb O ganho depende dos anos atípicos da pandemia?

O QUE FOI FEITO

Repeti a comparação excluindo mar/2020 a dez/2022 (45 meses restantes).

RESPOSTA

Não. O ganho sobre a média de 12 meses permaneceu em cerca de 6%. Sem 2020-2022 o erro cai cerca de 25%, o que mostra que esses anos concentram boa parte da dificuldade de previsão.

Pc O que mais pesa na previsão?

O QUE FOI FEITO

Analisei a importância das variáveis no Random Forest e os coeficientes padronizados do Ridge.

RESPOSTA

A **inflação recente** lidera nos dois modelos (a inflação é persistente), seguida pela **sazonalidade** e pelo **dólar defasado entre 3 e 6 meses**, coerente com o repasse defasado da pergunta P3. A Selic pesa pouco para prever um mês à frente; seu papel é maior em horizontes longos.

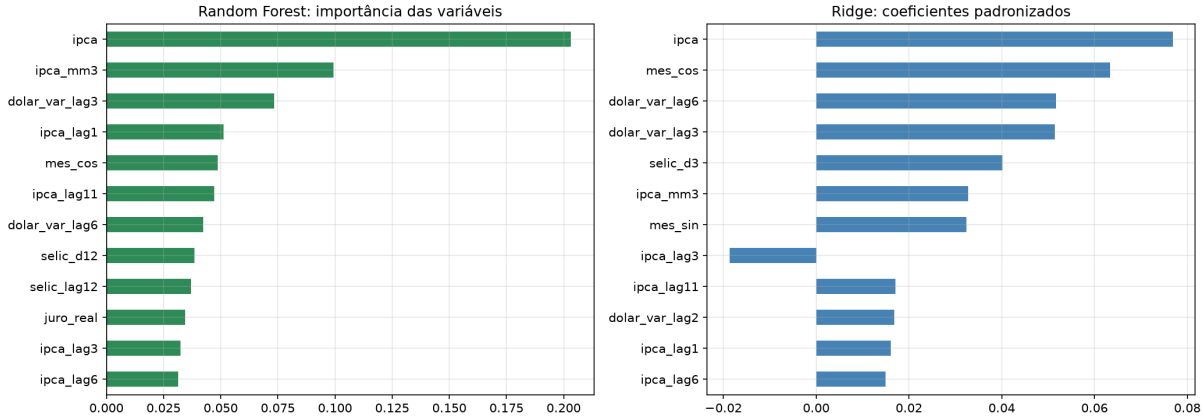


Figura 6. Importância das variáveis (Random Forest) e coeficientes padronizados (Ridge).

Pd **Qual é a previsão para out/2026 e quão confiável ela é?**

O QUE FOI FEITO

Treinei o Random Forest com todos os dados e construí um intervalo de 90% a partir dos erros históricos do período de teste.

RESPOSTA

A previsão é de **0,53%**, com intervalo empírico de 90% entre **0,07% e 1,12%**. O intervalo é largo (cerca de 1 p.p.) e assimétrico para cima, o que reflete picos que o modelo não antecipa. Deve ser lida como ponto de referência, não como valor exato.

COMO LER E RESSALVAS

O intervalo foi calibrado no mesmo período usado para comparar modelos, o que o torna levemente otimista. Quando o IBGE divulgar o IPCA de outubro, o erro da previsão deve ser registrado.

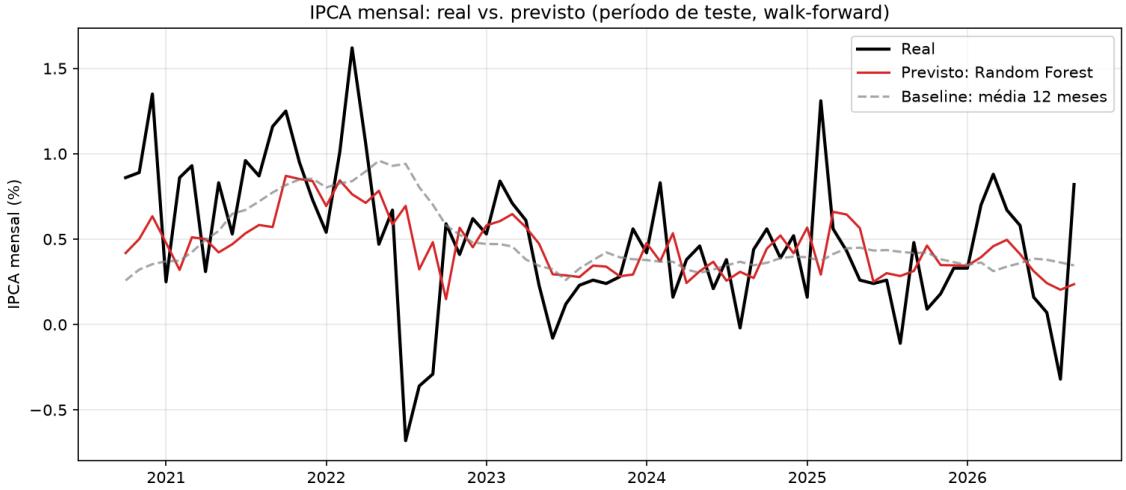


Figura 7. IPCA mensal real, previsto pelo Random Forest e baseline da média de 12 meses (período de teste walk-forward).

7. Limitações

- **Amostra pequena:** cerca de 190 observações mensais, o que limita modelos não lineares e deixa as métricas sensíveis a poucos meses.
- **Ganho modesto:** 5% a 6% de melhora sobre baselines simples, sem teste estatístico formal de diferença entre modelos.
- **Choques estruturais** (pandemia, guerra, cortes de tributos em 2022) quebram padrões históricos e não são captados. A queda de -0,68% do IPCA em meados de 2022 é um exemplo.
- **Dados revisados:** foi usada a versão atual das séries, não a disponível na época de cada previsão, o que pode favorecer levemente os resultados.
- **Correlação não é causalidade:** as janelas de 12 meses se sobrepõem, e a relação Selic e desemprego sofre de causalidade reversa.
- **Repasse cambial simples:** o modelo não controla commodities, preços administrados nem expectativas de inflação.
- **Horizonte curto:** prever um mês à frente é bem mais fácil que prever seis ou doze.

8. Conclusões

Os dados mostram uma política monetária que atua com defasagem sobre a inflação, em um período em que o juro real chegou ao patamar mais restritivo da série sem que a atividade e o emprego enfraquecessem de forma visível. O câmbio tem repasse pequeno e defasado para os preços. Na previsão, o melhor uso do modelo é como referência complementar: ele supera consistentemente as regras simples, mas não substitui a análise de choques de política e de preços administrados, que são justamente onde ocorrem os maiores erros.

Glossário

Termo	Significado
IPCA	Índice oficial de inflação ao consumidor, calculado pelo IBGE.
Selic meta	Taxa básica de juros definida pelo Banco Central.
Juro real ex-post	Juro descontada a inflação já observada nos últimos 12 meses.
IBC-Br	Índice do Banco Central usado como proxy mensal da atividade econômica (PIB).
p.p.	Ponto percentual: diferença entre duas taxas percentuais.
MAE / RMSE	Erro médio absoluto e raiz do erro quadrático médio. O RMSE penaliza mais os erros grandes.
Baseline	Regra simples de previsão que todo modelo precisa superar.
Walk-forward	Validação em que o modelo é treinado apenas com o passado e testado em blocos seguintes, sem embaralhar os dados.
Intervalo empírico	Faixa de previsão construída a partir dos erros históricos do próprio modelo.